

Propuesta de Capstone: Alerta Temprana de No Completación en Programas de Adiestramiento Laboral

Carlo E. Alicea Medina · MAI 540: Machine Learning · Atlantis University · 6 de octubre de 2026

1. Problema del sector

En el desarrollo de fuerza laboral en Puerto Rico, los proveedores de adiestramiento financiados por WIOA (programas de jóvenes y adultos, registrados en el ETPL) se evalúan por sus tasas de completación, empleo e ingresos después de salir del programa (U.S. Department of Labor, 2017). Hoy los participantes en riesgo de abandonar se detectan cuando ya faltaron varias semanas, y es tarde para intervenir. **Pregunta:** ¿se puede identificar en las primeras 3 semanas a quién conviene ofrecer apoyo (transporte, cuidado, tutoría) para que complete el programa?

2. Datos disponibles

Registros administrativos del programa, **anonimizados**, de varias cohortes: datos de admisión (edad, escolaridad, situación de empleo previa, barreras declaradas como transporte, cuidado o ingreso bajo, municipio), asistencia semanal, desempeño en los módulos y resultado final (completó o no; empleo en el segundo trimestre tras la salida). Se complementan con datos públicos del mercado laboral por municipio. Si el acceso a registros reales se demora, se usará un conjunto sintético con la misma estructura, como en las Tareas 1.2 y 4.2.

3. Técnica prevista

Clasificación binaria del riesgo de no completar: regresión logística como modelo interpretable de referencia, comparada con Random Forest, con `class_weight="balanced"`. La validación se hará por cohorte en el tiempo (entrenar con cohortes anteriores, probar con la más reciente) para evitar fuga, y solo con información disponible en la semana 3. Además, una segmentación con K-Means y PCA (como en la Tarea 5.2) para diseñar paquetes de apoyo por tipo de participante. La herramienta se servirá por el servidor MCP del curso y se auditará con la Skill `auditoria-modelos`.

4. Criterios de éxito

(a) Exhaustividad (recall) ≥ 0.75 en la clase "no completa", con precisión ≥ 0.50 , medidas en la cohorte de prueba y superando a la referencia trivial. (b) Diferencia de exhaustividad ≤ 0.05 entre subgrupos de género, edad y región, según la auditoría de la Skill. (c) Una alerta comprensible: los tres factores que más pesan para cada participante. (d) Validación con coordinadores del programa: que las alertas les parezcan útiles y accionables.

5. Limitaciones anticipadas

Datos pequeños y desbalanceados (pocas cohortes por año). **Confidencialidad:** la información personal de los participantes no puede salir del proveedor ni subirse a GitHub ni a herramientas de IA, así que se trabajará con datos anonimizados o sintéticos. Hay riesgo de sesgo contra grupos con más barreras, y la regla será explícita: el modelo **prioriza apoyo, nunca decide elegibilidad ni expulsión**. Los cambios de fondos o de política federal pueden alterar la población atendida, y predecir el riesgo no prueba qué intervención funciona (el modelo no es causal).

Referencia: U.S. Department of Labor. (2017). *Performance accountability guidance for WIOA title I, II, III and IV core programs* (TEGL 10-16, Change 1). Employment and Training Administration.